

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷 (B)

2021 — 2022 学年度第 一 学期

课程名称: 数字信号处理 学分 _____ 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

- $y(n) = 3x(n) + 4$ 是否为线性系统 否 (是、否)。
- 初值定理: 若 $x(n]$ 是因果序列, 则它的初值为 $x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} zX(z)$ 。
- 已知一个 5 点的序列, 如果对其循环左移 2 位, 那么序列的频域需要乘以的 5 点向量为 $[e^{j\frac{4\pi}{5}0}, e^{j\frac{4\pi}{5}1}, e^{j\frac{4\pi}{5}2}, e^{j\frac{4\pi}{5}3}, e^{j\frac{4\pi}{5}4}]$
- 若信号的 Z 变换为 3, 则该信号为 $3\delta(n)$ 。
- 序列 $x(n) = A\cos(\frac{3}{5}\pi n)$, 其中 A 是常数, 序列的周期是 10。
- 设 $h(n)$ 是一个线性移不变系统的单位抽样响应。若该系统又是因果的, 则 $h(n)$ 应满足 $h(n) = 0, n < 0$ 。
- 对于一个最高频率为 f 的信号, 由奈奎斯特采样定理其采样率需满足 $f_s \geq 2f$ 。
- 已知两个信号的共轭乘积 $\sum_{n=0}^3 x(n)y^*(n) = 5$, 求其对应的傅里叶变换的共轭乘积

$$\sum_{k=0}^3 X(k)Y^*(k) = \underline{20}。$$

9. 信号长度为 3 和信号长度为 4 的两个信号进行线性卷积, 其信号长度为 6。
10. 对于一个长度为 M 的周期信号, 其频域抽样需满足 $\geq M$

二、某系统可用差分方程 $y(n] = 4y[n-1] + x[n]$ 来描述, 求解系统在 $y[1] = 0$ 条件下的单位抽样响应。(10 分)

1) $n \leq 0$ 时 $4'$

$$y[n-1] = \frac{1}{4} [y[n] - x[n]]$$

$$y[0] = \frac{1}{4} [y[1] - x[1]] = 0$$

$$y[-1] = \frac{1}{4} [y[0] - x[0]] = -4^{-1}$$

$$y[-2] = \frac{1}{4} [y[-1] - x[-1]] = -4^{-2}$$

...

$$y[n] = \frac{1}{4} y[n+1] = -4^n$$

2) $n > 0$ 时 $8'$

$$y[n] = 4y[n-1] + x[n]$$

10'

$$y[1] = 0$$

$$y[2] = 0$$

$$y[3] = 0$$

...

综合 1)、2) 得 $h[n] = y[n] = -4^n u[-n-1]$ 10'

三、求序列 $3^{-n}u[-n]$ 的 Z 变换及收敛域。(10 分)

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{3}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} 3^n z^n = \frac{1}{1-3z} \quad 9'$$

$3'$ $6'$

$|z| < \frac{1}{3}$
10'

四、对实信号进行谱分析，要求谱分辨率 $F \leq 100$ Hz，信号最高频率 $f_c = 20$ kHz，试确定最小记录时间 $T_{\min}$ ，最大的采样间隔 $T_{\max}$ ，最少的采样点数 $N_{\min}$ 。如果 f_c 不变，要求谱分辨率增加一倍，最少的采样点数和最小的记录时间是多少？（10 分）

$$T_p \geq \frac{1}{F} = 0.01 \text{ s}$$

$$T = \frac{1}{4000} = 0.025 \text{ ms}$$

$$N = \frac{4000}{100} = 40$$

← 当谱分辨率增加一倍

$$F = 50 \text{ Hz}$$

$$\frac{4000}{50} = 80$$

$$T_p = \frac{1}{50} = 0.02$$

五、设有一个序列 $x(n) = [2, -1, 0, 1]$

(1) 直接计算 4 点 DFT 结果。（5 分）

(2) 画出上述 4 点 FFT 的频率抽选法信号流程图，并在每个节点上标注每一级计算结果。（5 分）

$$1) W_4^1 = -j, W_4^2 = -1, W_4^3 = j, W_4^4 = 1$$

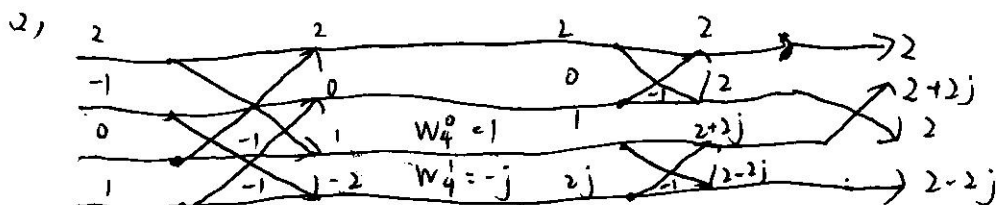
$$x(0) = 2 - 1 + 0 + 1 = 2$$

$$x(1) = 2 + j + 0 + j = 2 + 2j$$

$$x(2) = 2 + 1 + 0 - 1 = 2$$

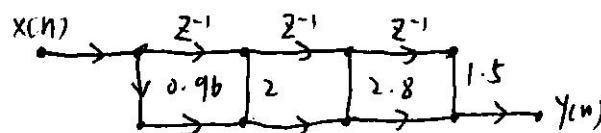
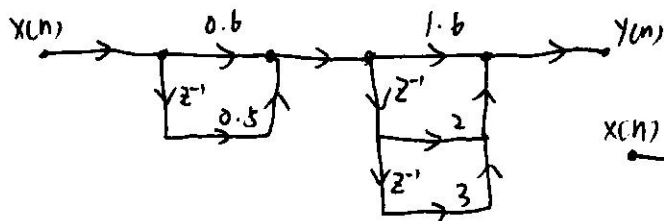
$$x(3) = 2 - j - 0 - j = 2 - 2j$$

$$x(k) = [2, 2+2j, 2, 2-2j]$$



六、设 FIR 网络系统函数 $H(z)$ 如下式： $H(z) = 0.96 + 2.0z^{-1} + 2.8z^{-2} + 1.5z^{-3}$ ，画出 $H(z)$ 的直接型结构和级联型结构。

$$\text{因式分解得 } H(z) = (0.6 + 0.5z^{-1})(1.6 + 2z^{-1} + 3z^{-2})$$



七、采用双线性变换法或冲击响应不变法设计数字巴特沃思低通滤波器，通带内频率低于 0.2π rad 时，容许幅度误差在 1dB 以内；在频率 0.3π 到 π 之间的阻带衰减大于 15dB。（10 分）

附表：巴特沃斯多项式 $a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ ($a_0 = a_N = 1$) 的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1				
2	1.4142136				
3	2.0000000	2.0000000			
4	2.6131259	3.4142136	2.6131259		
5	3.2360680	5.2360680	5.2360680	3.2360680	
6	3.8637033	7.4146016	9.1416202	7.4641016	3.8637033

① $\omega_p = 0.2\pi$ rad, $\alpha_p = 1$ dB
 $\omega_s = 0.3\pi$ rad, $\alpha_s = 15$ dB

② $\Omega_p = \frac{2}{T} \tan \frac{1}{2} \omega_p$, $T=1$
 $\Omega_p = 0.65$ rad/s, $\alpha_p = 1$ dB
 $\Omega_s = 1.019$ rad/s, $\alpha_s = 15$ dB

③ $N = -\frac{\lg K_p}{\lg \lambda_{sp}}$, $\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = 1.568$

$K_p = 0.0012$, $N = 5.306$, 取 $N=6$

$\Omega_c = 0.7662$ rad/s

将 $p = \frac{s}{\Omega_c}$ 代入 $H_a(p)$ 得

$H_a(s) = \frac{0.2024}{(s^2 + 0.7965s + 0.5871)(s^2 + 1.0835s + 0.8871)}$

④ $H(z) = H_a(s)|_{s=2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{0.0007378(1+z^{-1})^6}{(1-1.268z^{-1}+0.7051z^{-2})(1-1.010z^{-1}+0.388z^{-2})}$

八、设有一 FIR 数字滤波器，其单位冲激响应 $h(n) = [-4, -2, 0, 2, 4]$ ，试求
 试求：（1）该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ；（5 分）

（2）如果记 $H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$ ，其中， $H(\omega)$ 为幅度函数（可以取负值）， $\varphi(\omega)$ 为相位函数，试求 $H(\omega)$ 与 $\varphi(\omega)$ ；（5 分）

1) $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^4 h(n)e^{-j\omega n} = h(0) + h(1)e^{-j\omega} + h(2)e^{-j2\omega} + h(3)e^{-j3\omega} + h(4)e^{-j4\omega}$
 $= e^{-j2\omega} [8j\sin(2\omega) + 4j\sin(\omega)]$

2) $H(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega} e^{j\frac{\pi}{2}} [8\sin(2\omega) + 4\sin(\omega)] = e^{j(\frac{\pi}{2}-2\omega)} [8\sin(2\omega) + 4\sin(\omega)]$

$H(\omega) = 8\sin(2\omega) + 4\sin(\omega)$, $\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - 2\omega$